

工程图对象与使用顺序

HJ-F-S01~S03：圆环专属紧凑载荷环、实体屏障与受控退出。HJ-S01：完整圆环座体与Q235B壳体的名义母件总装。HJ-S02：圆环局部预制窗口、存留层及加工断面。八段短焊位置与实际电弧行程分别标注，过渡层与槽加工按基准卡执行。

HJ-001至HJ-021：已建立的八翼开口结构创新候选及其夹具、洁净防护、预制公差和检测图。图中的翼形、预制用量和工位数量保留原对象身份，作为候选比较与工程细化依据。

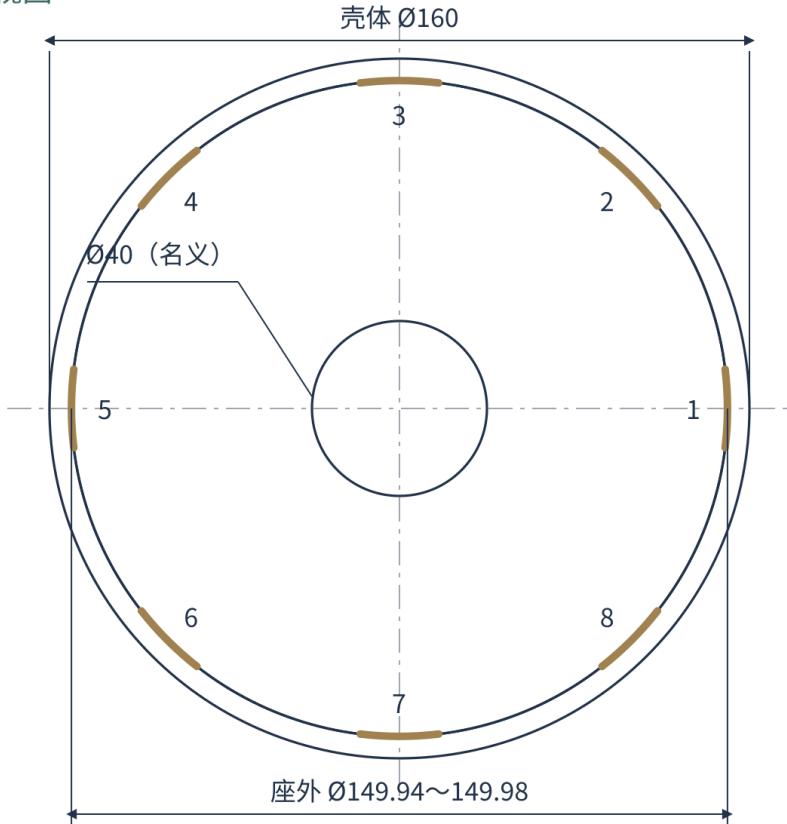
图纸按对象使用：完整环的环向载荷通道与开口八翼的柔顺槽不同，不能通过改图名互换；相同的焊段布局可共用焊长与送丝守恒核算，热史、残余变形和刚度另按对应实体评价。

完整圆环座体 · 名义装配与检验基准

HJ-S01

完整 QT450-10 圆环 + Q235B 机壳；分段连接候选与预制接口另见 HJ-S01 设计卡

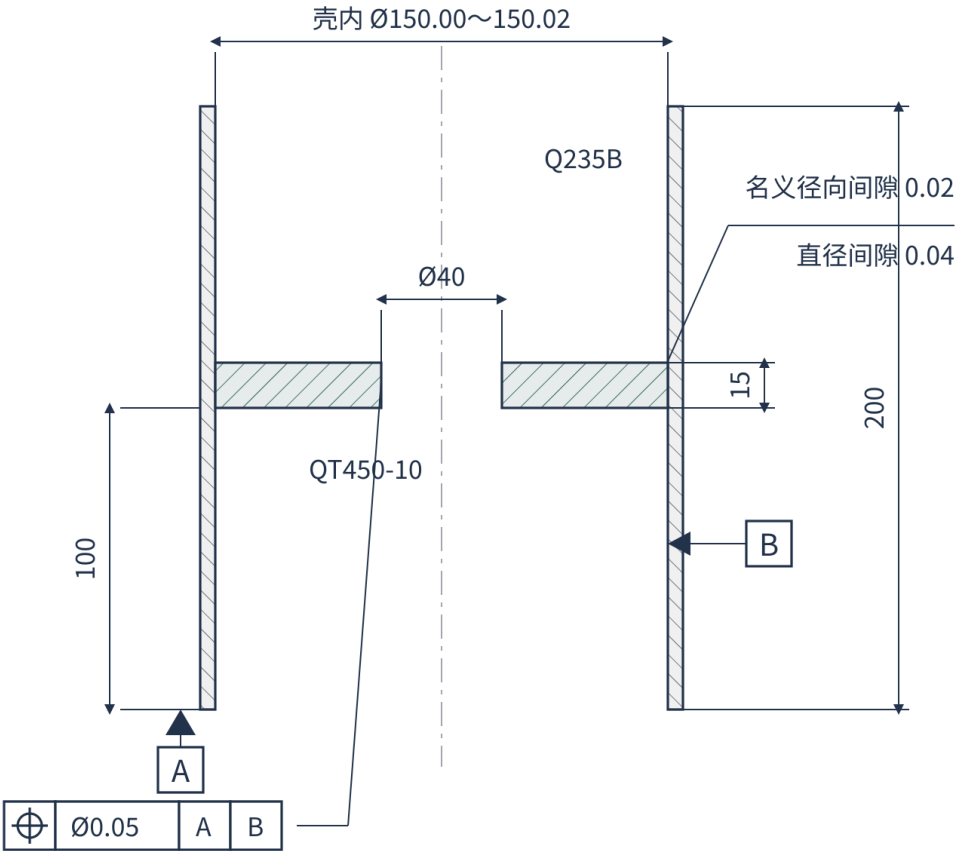
俯视图



赭色：8×18 mm 有效区；实际每段20 mm、两道
按 1→5→3→7→2→6→4→8 对称次序设计

名义 STEP：机壳与圆环共轴，两个独立有效实体
层次：QT → 首镍层 → 第二镍层 → NiFe 连接 → Q235B

轴向剖视图



A：机壳下端安装面；B：机壳内壁建立的轴线
位置度为孔轴要求；完全卸夹、冷态、独立基准测量

工艺设计图 | 完整圆环基准 | 单位：mm
8局部预制窗与层次见 HJ-S02；完整座体不开八翼槽

比例：NTS（不按比例）
名义设计 · 位置度目标 $\varnothing 0.05$

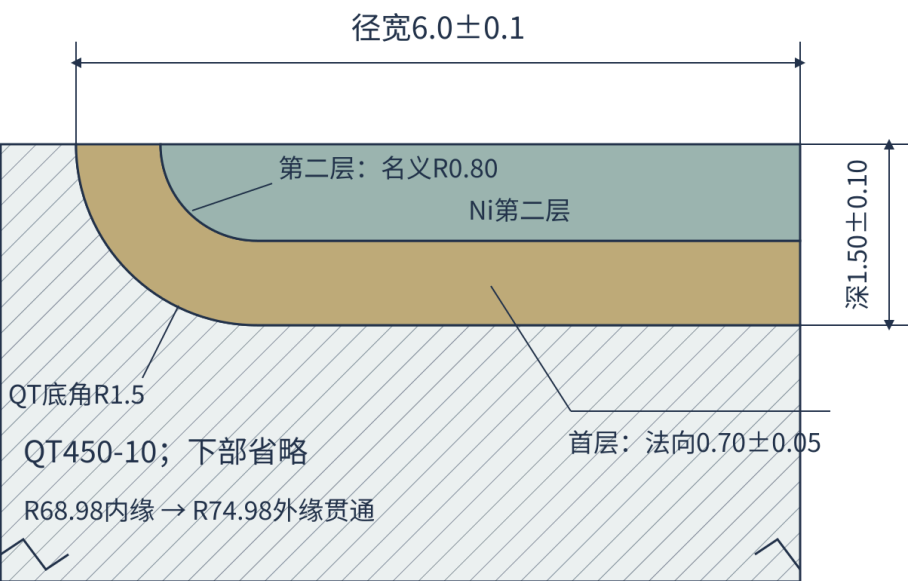
材料：QT450-10 / Q235B
HJ-S01 · 圆环基准

圆环局部预制窗口 · 两层留层与覆盖设计

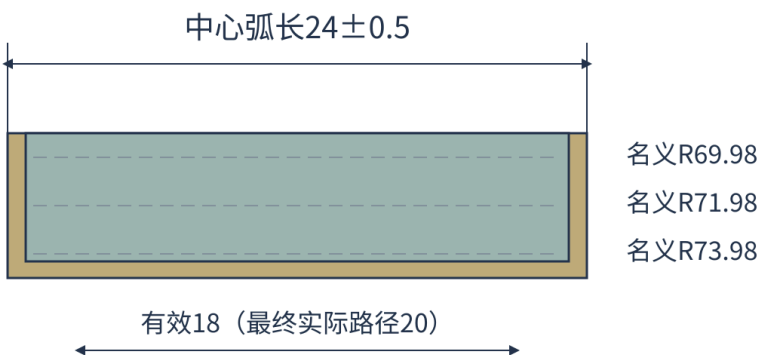
HJ-S02

8窗重复；名义成品断面与独立预制工序；单位mm；母件完整环，余底厚 ≥ 13.4

径向名义成品截面（窗口中部）



局部窗口展开（中心R71.98处）



两端首层法向包覆 ≥ 0.70 ，第二层端部内缩
名义STEP二层无QT面接触；公差实件按实测引导
三轨按实测槽缘/中径/起止角；搭接 ≥ 0.8
最宽槽熔宽 ≥ 2.85 且 ≤ 3.0 ；角部首件宏观确认

首层：CI-A1 $\varnothing 3.2$ ；110A/23V；75mm/min；两端各0.5s保护；20.2s/窗

最短弧与+2%速度保守供料2.869706g；最大槽+余高+保护带2.603046g；余量10.24%

第二层：75A/11V；2mm/s；名义三轨72mm/窗（576mm/件）；名义36s/窗

首镍临时保护：内缘外延0.5、两端各1.5；外缘超出部分由可拆铜背衬承托，完成二层后修去

首件/每批冷态称量核验供料；每窗检查余高与保护覆盖；第二层总料高 ≥ 1.75 再加工齐平

17实体STEP为齐平后名义留层；公差轨迹按实测槽修正，名义实体不代替全公差熔池过程

工艺设计图 | 圆环8局部预制窗 | 单位mm
供料与能量见ring-precoat-design.json

比例：NTS（不按比例）
实际局部留层按法向测量

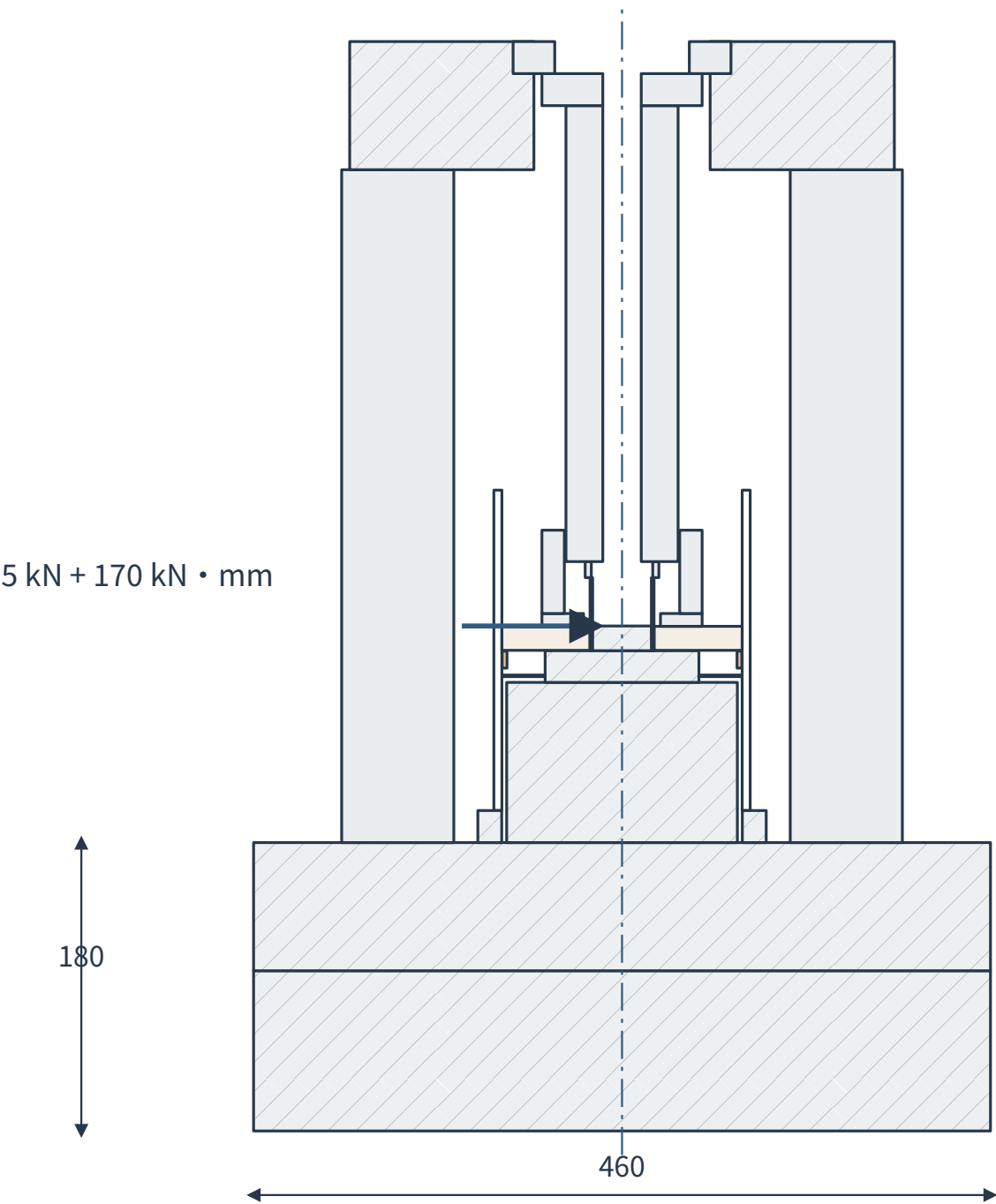
QT / CI-A1 / Ni覆盖层
HJ-S02 · 独立入壳前预制

HJ-F-S01 工装总装与载荷闭环

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

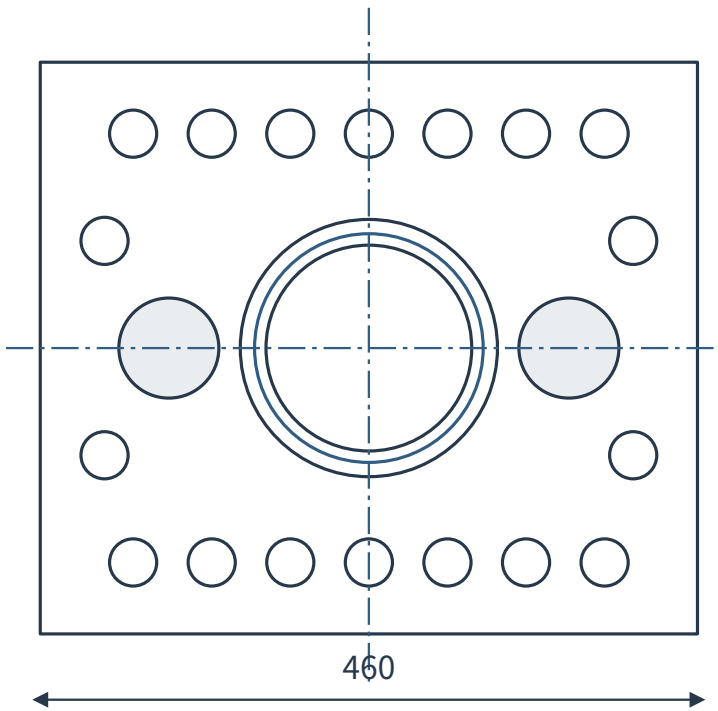
A-A 剖视 (安装状态)

侧向反力: 孔→3°反锥→Ø96颈→Ø144柱→底座/床座
轴向反力: 胀套/压环→承力筒→双止挡→上桥→双柱



RF02钢床座100 + RF01基板80; 基板顶z-20

基板俯视 (轴向钻孔位置以BOM/STEP为准)



18-M30×140 / Ø33通孔; 100±10 kN/只

18孔坐标: 主排y=±150, x=0/±55/±110/±165

侧排x=±185, y=±75; 床座啮合≥60

双柱Ø70, 中心(±140,0), 长420

上桥340×220×80, 桥底z400, 中央孔Ø110

桥孔削弱后有效条带b110纳入弯曲和剪切

上桥4-M16×110; 双止挡26×30×20

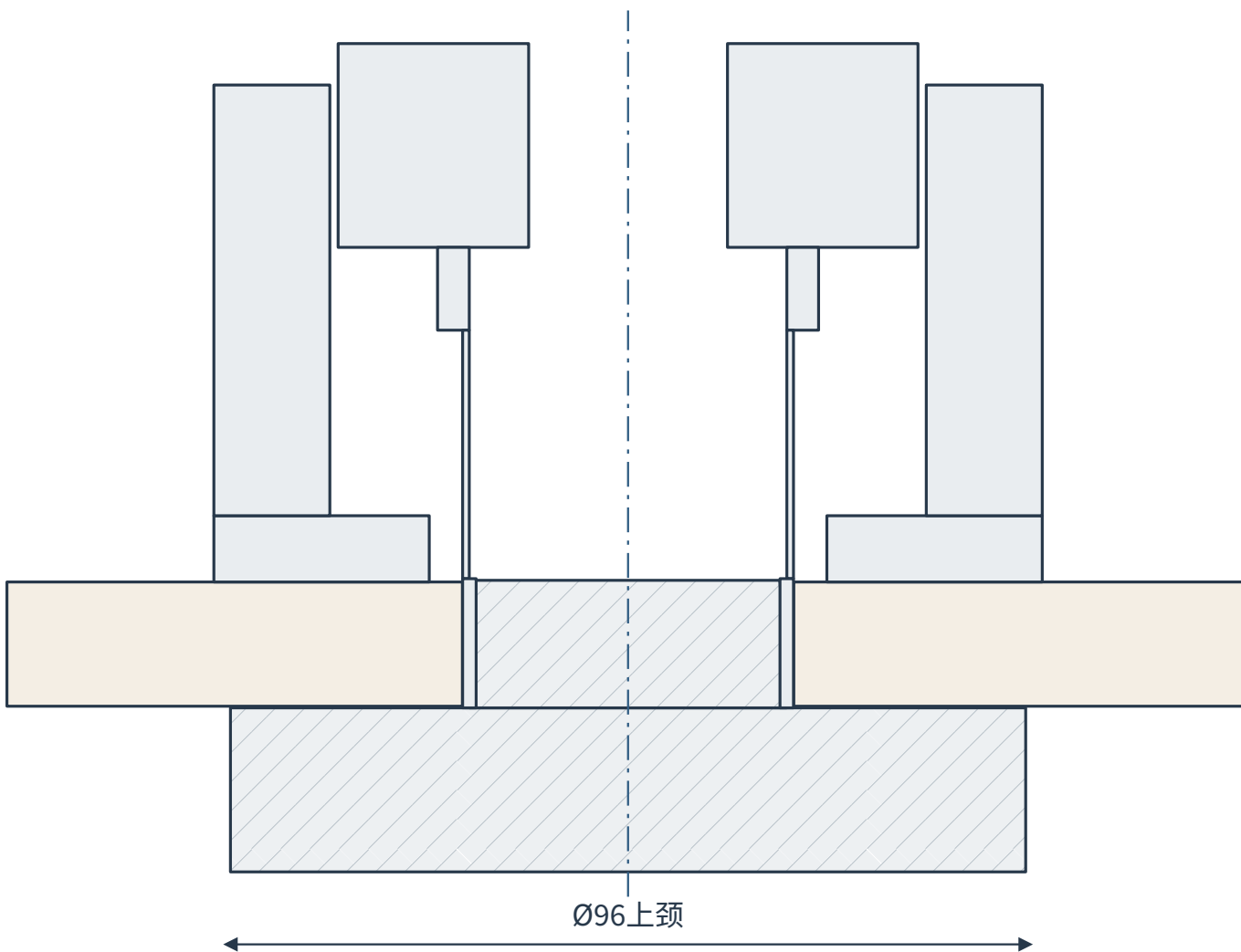
止挡外退30后, Ø100上头可穿Ø110通孔

RF01/RF02全底面贴合; 机台余量见第3页

HJ-F-S02 孔内胀套、铜屏障与气水接口

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

B-B 近孔区放大剖视



制造与配合要求

固定反锥: 3°半角, z99.8~115.2

下Ø38.2898 / 上Ø36.6756

有效配锥带z100.2~114.8, Ra≤0.2

胀套: 17-4PH H900; 六槽宽0.8

弹性颈L30、t0.80; 根部Ø46/38.34×10

塌缩Ø39.94; 孔Ø40名义径向间隙0.03

正向上退1.5, 3°锥释放0.0786径向

μ>tan3°可自锁; 禁止只靠弹簧松脱

独立压环OD100/ID48, 轴压500 N

气缸/驱动径向浮动, 推力经球面座传递

屏障与气水分区

铜瓣工作顶z99.5, 距座底0.5; 径退1.10±0.05

固定盘外径148、底z83.59; 中央口Ø96连续气密焊

水块最小R49, Ø96颈R48, 名义净隙1.00

16水孔Ø4, 4块各4路; 立管OD4/ID2.5

水路z-40/-30分层径向出侧面, 气路z-55独立

2气孔Ø6位于x±62; 固定反锥保持实心

软管16根OD3, 弯曲半径按空间路径记录

铜水路泄漏信号→停弧; 盘和回收水路固定在站内

HJ-F-S03 受控退出、质量范围与刚度分配

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

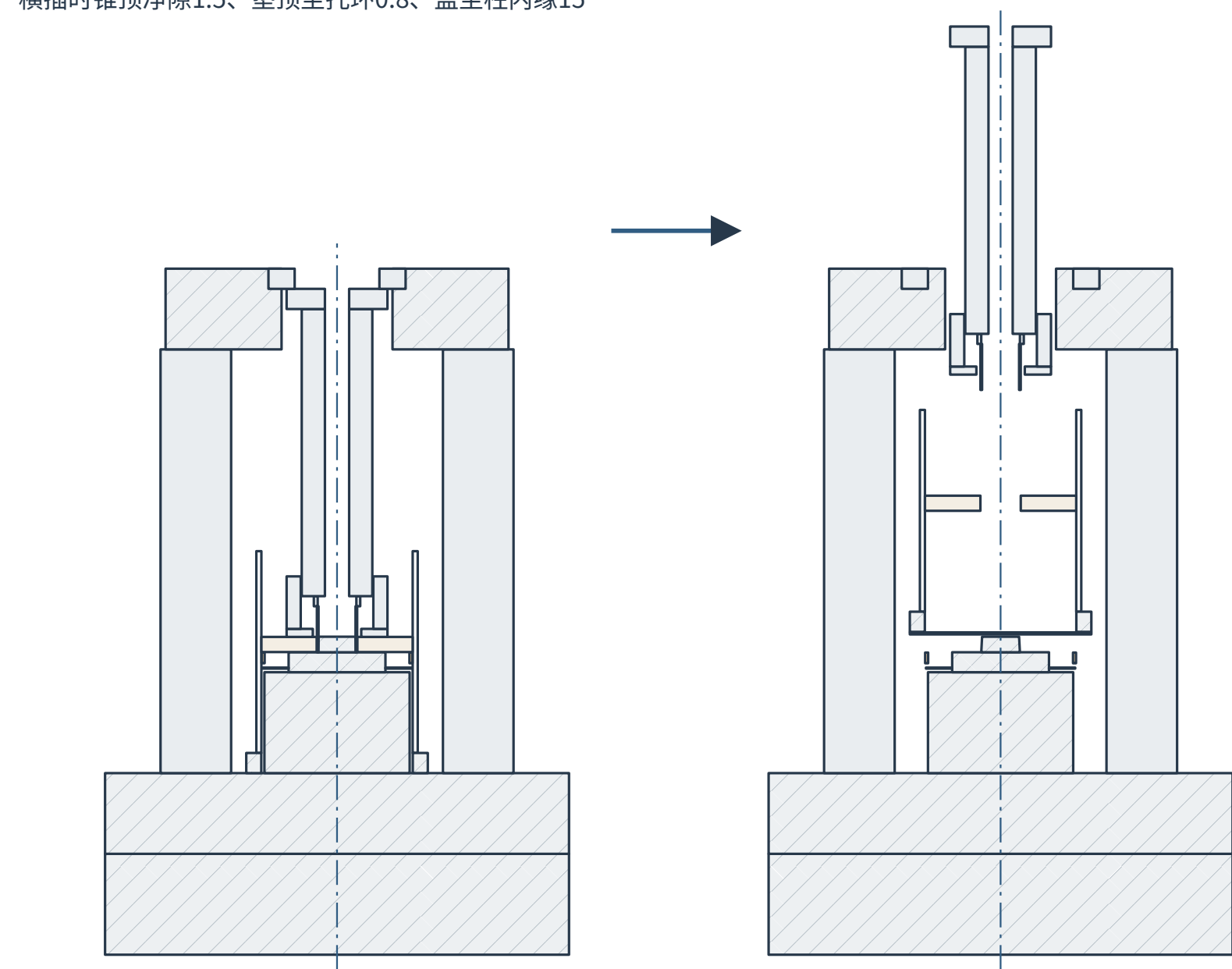
C-C 安装 → 完全退出 (名义位置)

安装/施焊

RF20无孔盖：在z116.7从+y200横插至轴心，再上升0.8

横插时锥顶净隙1.5、垫顶至托环0.8、盖至柱内缘15

产品上升140 + 上工具260



盘/铜/下反锥原位；产品从其外侧抬离，封底后沿+y横移

退出操作与净隙

- 1. 停弧≥120 s且最高温<55℃
- 2. 压环卸载；双止挡外退30
- 3. 胀套主动上退1.5，确认收拢
- 4. 铜瓣径退1.10；上工具升260
- 5. A托环接管；壳体+托环升140
- 6. 盖底z116.7，从+y200横插至轴心
- 盖+密封上升0.8，贴合锁定
- 7. 封底反馈后，产品+y横移360
- 壳上口z340 → 桥底z400: 60
- 上胀套底z359.8 → 壳上口: 19.8
- 托环底z120 → 反锥顶115.2: 4.8
- 底盖下表面117.5 → 反锥顶: 2.3

冷态径向解析分配 / μm

实际下柱/颈/锥（含气水孔）	4.356
基板与钢床座	0.162
预紧螺栓弹性转角	0.833
上筒/桥/柱/止挡轴压折算	0.289
接触坐实增量分配	0.250
合计（径向分配6.5）	5.889
机台摇摆剩余分配	0.611

制件 196.71 kg + 床座 139.59 kg

标准件包络质量另列；采购件非实心质量

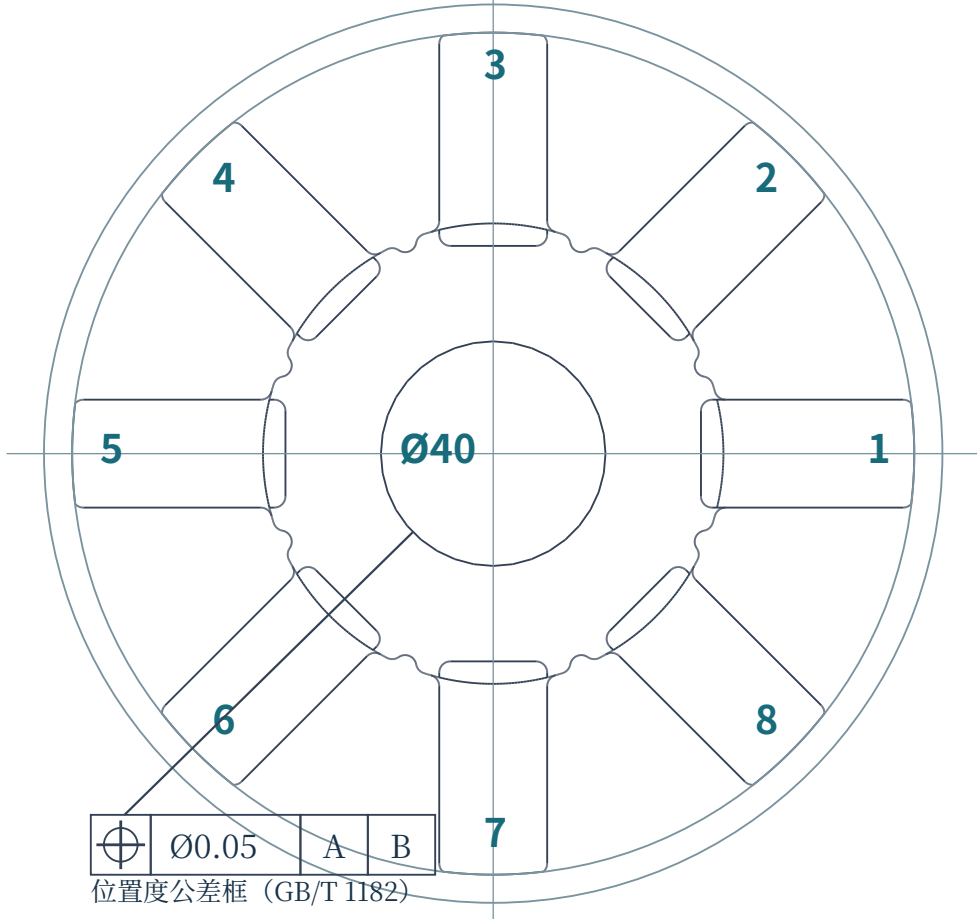
热态、机台和坐实资格按工装卡执行

接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-001

八翼创新候选8P-R2-t15，八段各18 mm；焊后孔轴位置度在精整前检验

俯视：真实BREP边界投影



壳体 Ø160 / 内径名义 Ø150; H200; t5

八翼候选尺寸与基准

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚15；中心环外径82；32处转接R2

外缘直径149.94~149.98（设计限值）

壳体内径150.00~150.02（设计限值）

径向装配间隙0.01~0.04；独立工装定心

座体底面距壳体下端100（工序设计尺寸）

焊前候选孔：40.006~40.008

最终孔尺寸：40.000~40.025

A：壳体下端独立安装面

B：壳体内壁双测量带所建立的轴线

B按A法向定向，由壳体测量带建立

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B

测量长度15，按实际孔长评价

C用于周向识别焊段，不列入位置度基准框

八槽宽4±0.05，圆端R2，最深R39

槽位22.5°起，每45°；翼间其余区域留空

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10

关键配合按尺寸；检验按说明书 § 7执行

比例：NTS（不按比例）

视图NTS；不得量图取值

材料：QT450-10 / Q235B

工序与零件见明细

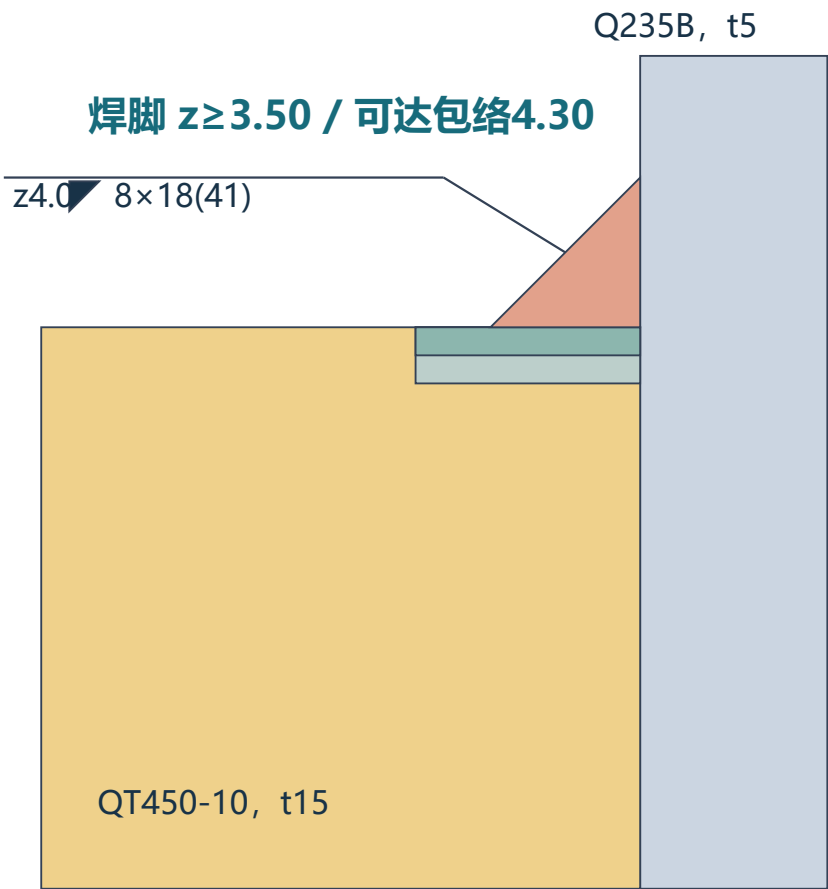
工艺设计图 / 修订5

试制检验按说明书执行

两道脉冲TIG截面与候选pWPS

HJ-002

8×18角焊缝候选；QT独立预制在孔加工前完成；有效连接窗口重选



MMA首层修整 + 裸Ni第二层：总厚 1.50 ± 0.10 ；平直区第二层 ≥ 0.65
GB/T 324；段间净距 ≈ 41 ；槽宽6、翼片全宽覆盖、贯通至R74.98翼端
累计熔深 ≤ 0.40 ；几何总残层 ≥ 1.00 ；圆角/混合区另验（HJ-017）

- 方法：自动TIG；直流正接（电极负极）
- NiFe55 TIG $\varnothing 1.6$ ；平直区第二层 ≥ 0.65
- 脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V
- 固定送丝 3.500 ± 0.05 mm/s；共2道；焊速1.65 $\pm 2\%$
 $\varnothing 1.60 \pm 0.01$ ；沉积效率0.90 ~ 0.98入边界
- 纯氩99.999%；名义10 L/min
- 不预热；起弧前工件温度15 ~ 35℃
- 层间温度 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待
- 每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8
- 每道净热300 J/mm；在线窗口250 ~ 350
- 本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s
- 停弧后 ≥ 120 s且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ 才松夹
- 冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 后独立测量并判定

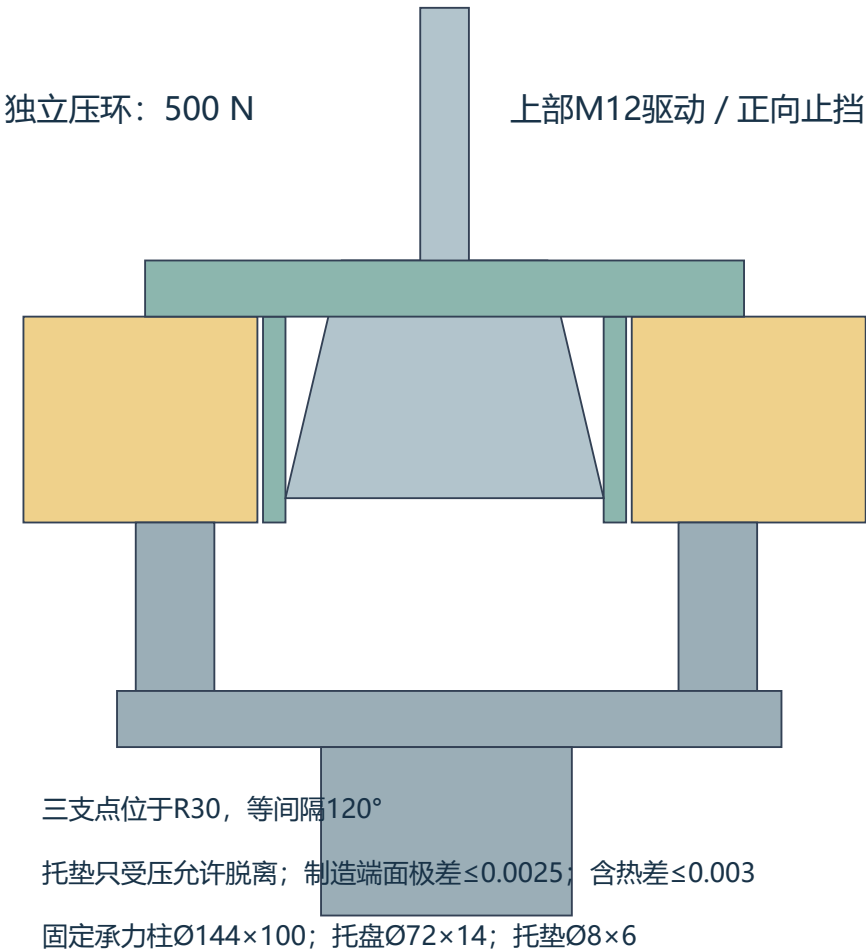
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-003

整体固定反向锥；驱动胀套上退释放；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



六指胀套套在固定反向锥上；上退释放

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

连续接触带：z100.2~114.8

锥10°：下端大、上端小；芯固定、套上退

正向顶回肩+拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向预载 $\leq 100\text{ N}$ ；热反力由机械止挡承受

胀套6指：L30、t0.8、宽19；外圆同轴 ≤ 0.003

整体实心固定锥；胀套止挡设计承载5000 N

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ ，z155.4~400；门架见HJ-013

M36-8.8， $90\pm 9\text{ kN/只}$ ；基座啮合 ≥ 55 、盲深 ≥ 70 ；柱不升降

45钢屈服 ≥ 355 ；法兰 $\varnothing 440\times 140$ ；12-M36 $\times 200$ /PCD360；详HJ-012

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH / 45钢
工序与零件见明细

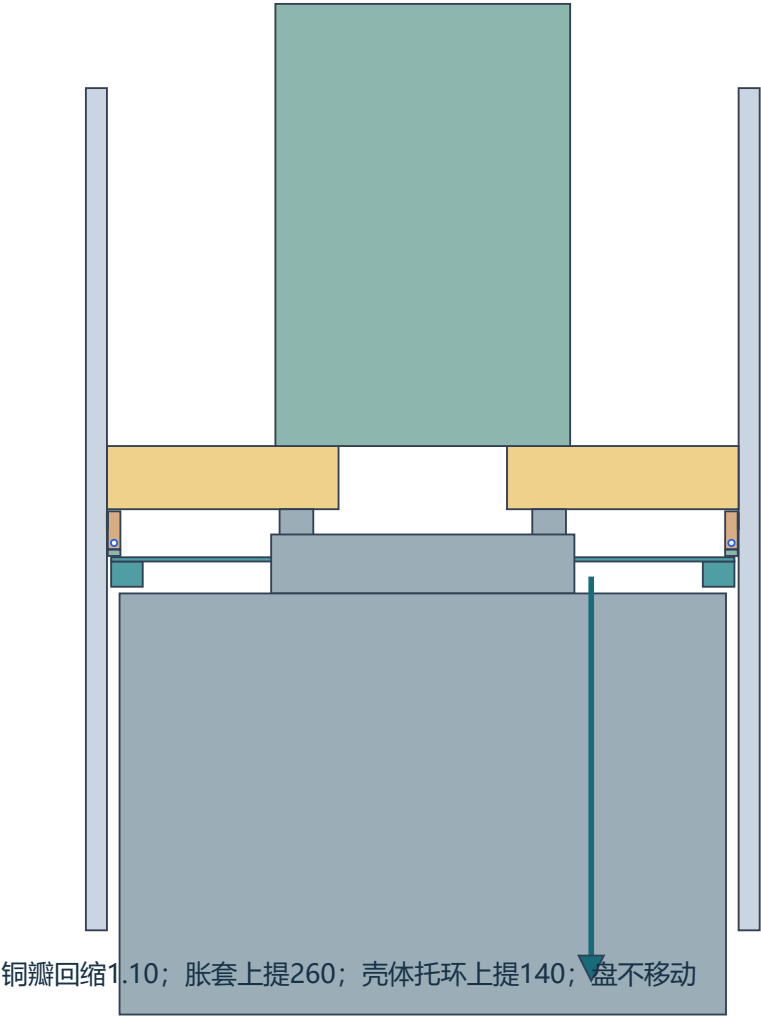
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

下工装固定；胀套先上提260；壳体随A基准托环上提140；接料盘原位朝上

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



刚性盘Ø148；底板1；底面z87.59

C11000四瓣铜环149.60/143.60，z90.5~99.5

上圈Ø2.50；独立整环下圈Ø1.00

水道Ø1.10/1.40，≥0.60 L/min；气水隔离

气道3×2；12孔Ø1.0向上；10~15 L/min

静态密封+盘面截留；气幕辅助，不承诺悬浮全部颗粒

胀套上提后至抬起壳口净隙19.8；固定反锥不升降

焊枪30°弯头+竖直枪体；喷嘴Ø10

送丝落点及独立随动轻击见HJ-009

所建模焊枪 / 送丝最小间距 2.17

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

松夹→上止挡打开/胀套上退→上部上提→壳体连托环上提

内窥镜+全表面颗粒检查，不以低飞溅免责

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / 304
工序与零件见明细

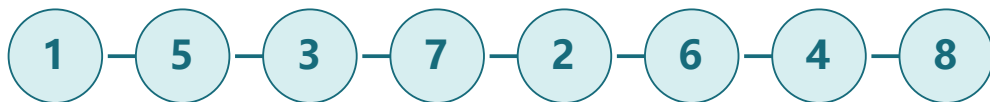
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-005

工序执行卡：按段序控制热输入；几何检验采用A、B独立基准与冷态复测

一、焊接顺序与温度门控



起弧前：工件温度15~35℃

层间温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ；超温等待

停弧后 $\geq 120\text{ s}$ 且最高温度 $< 55^{\circ}\text{C}$ 才松夹

冷却至 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 后进入独立测量

二、基准与测量闭环



三、工序检验与处置条件

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度15 mm

焊脚 $z\geq 3.50$ ；单段18；八段总长144 mm

外缘 Ø149.94~149.98；壳体内径 Ø150.00~150.02

检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10

关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）

视图NTS；不得量图取值

材料：装配材料见明细

工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5

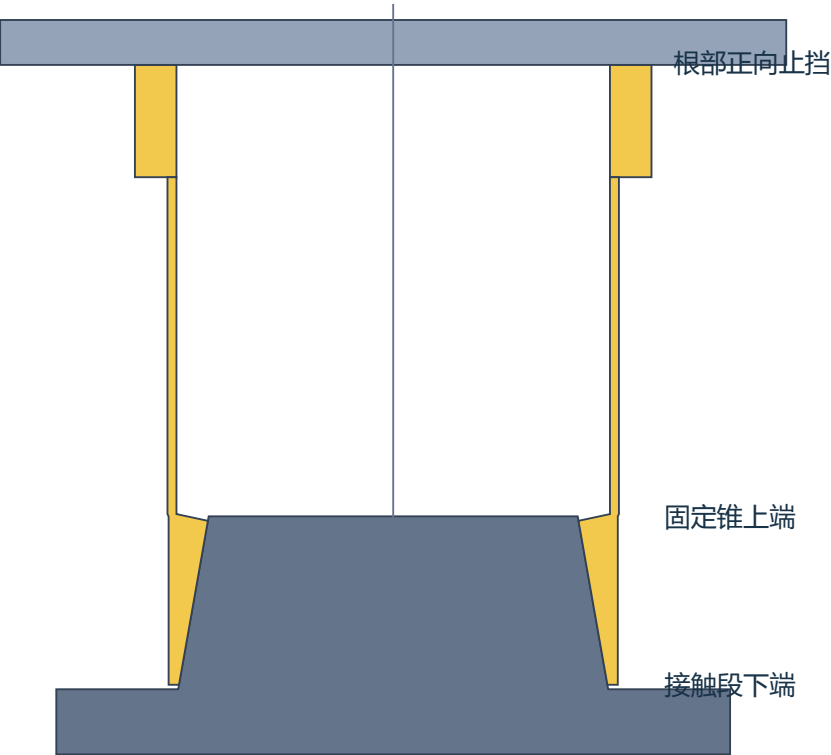
试制检验按说明书执行

固定反向锥—上退六指胀套制造详图

HJ-006

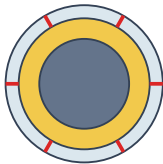
反向锥实心、下大上小，与承力柱整体加工；胀套上退释放；上部止挡/门架见HJ-013

轴向剖面 B-B (局部，门架省略)



自由胀套上退1.00 → 收拢39.94 → 上提260

端视图：6指等分60°；固定锥位于中心



胀套17-4PH H900；外接触带Ra0.8

6槽宽0.80，末端R1；根部不切穿

弹性颈 $\varnothing 40.20$ 、 $t0.80\pm0.03$ 、L30、宽 ≥ 19

接触带 $z100.2\sim 114.8$ ，覆盖率90%

固定锥 $10^{\circ}\pm0.1^{\circ}$ ；下R19.074、上R16.50

两端各延0.4，机加工 $z99.8\sim 115.2$

实心锥与 $\varnothing 60$ 承力颈、柱及法兰整体加工

锥/肩精研 $Ra\leq 0.2$ ；根过渡R0.2

胀套根环 $\varnothing 46/\varnothing 38.6\times 10$ ， $z145.4\sim 155.4$

胀套向下设置；预载 $\leq 100\text{ N}$ ；止挡承受热反力

M12只设置及回退；压环球铰独立500 N

开上止挡→胀套上退1→上提260

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 、长244.6，连接 $z400$ 门架

变形检查不省略；轻击为选配，不得依靠加工纠轴

固定锥局部压缩及门架柔度见53号核算

外圆同轴 ≤ 0.003 ，回程/重复性按HJ-F-01

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

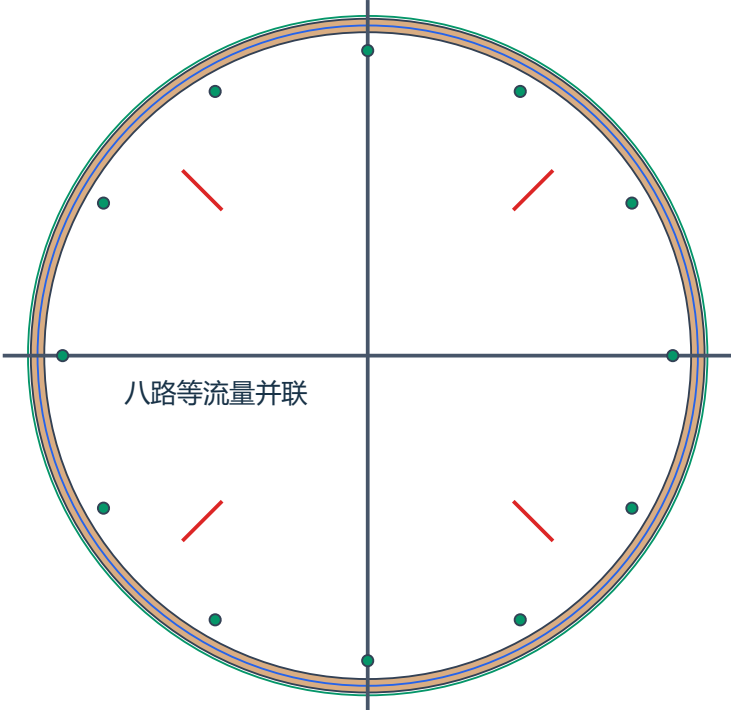
比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH胀套 / 45钢整体芯柱
工序与零件见明细
试制检验按说明书执行

四瓣铜环、闭合密封与独立气水路

HJ-007

接缝 2.00 ± 0.05 ；上圈滑动桥；下圈独立整环座；铜瓣先径向回缩；盘固定朝上，壳体上提回收
俯视：四瓣水路各独立；外圈为闭合FFKM



剖面B-B：双水道与双静密封

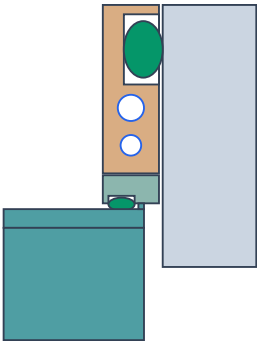
上圈封钢壳；整环下圈封盘

12× $\varnothing 1.0$ 气孔，等分 30°

圈自由内径：上145.85/下 144.60 ± 0.10

四瓣先回缩 1.10 ± 0.05 ，盘固定，壳体上提

OD 149.60 ± 0.02 ；ID 143.60 ± 0.05



铜环C11000；4× 90° 径向导轨 + 正向回退

上圈2.47 ~ 2.53；候选Kalrez 7075UP

冷态实测压缩 $0.415\sim0.425$ ；按圈配槽

上槽深 $1.835\sim1.915$ 按圈配作，宽 3.75 ± 0.02

上圈滑动桥及铜瓣退位详见HJ-010

下圈 $0.99\sim1.01$ ；槽 $0.40\pm0.01\times1.40\pm0.02$

下槽在连续密封座；实测压缩 $0.28\sim0.29$

水道下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ ， $+0.02/0$

水道距铜底 $1.50/3.50\pm0.02$ ，R73.3

上槽中心距铜底 6.625 ± 0.01

最小铜壁0.50；每道 84° + 两端3.5直道

水 ≥ 0.60 L/min；入口 $20\pm2^\circ\text{C}$ ；出口 $\leq 35^\circ\text{C}$

铜 $\leq 45^\circ\text{C}$ ；下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ ；钢壳带 $\leq 180^\circ\text{C}$

0.3 MPa水路检漏；密封装夹力 ≤ 1500 N

气幕10 ~ 15；保护8 ~ 12；补氩0 ~ 12

抽吸22 ~ 28 L/min；开口腔近大气压

气幕歧管 $0.25\sim2.8$ kPa；流量10 ~ 15

四瓣径向退 1.10 ± 0.05 ，全周净隙 ≥ 0.10

退位确认→上部上提→壳体托环上提→冷态测量

水道在z92/z94分型加工半圆槽

真空级Ag-Cu钎焊封道后精加工

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / FFKM
工序与零件见明细

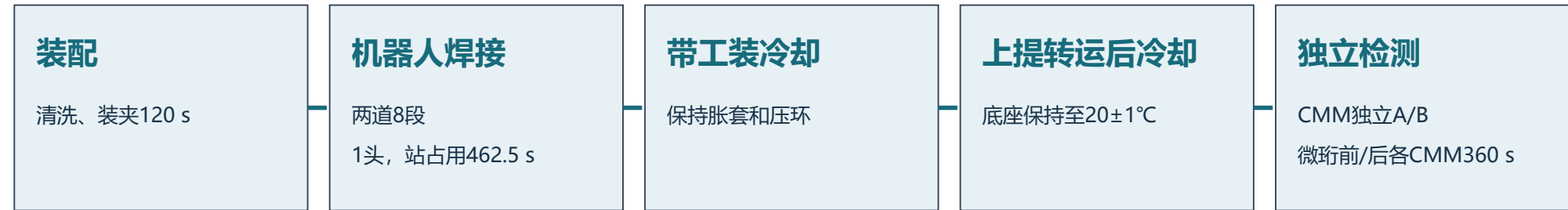
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

孔内工装保持至温度释放门；上提转运后同一A托环保持至20±1℃，测量前再解除

前工序：MMA首层→法向修整→低碳第二层→延迟PT→连接面/孔加工→清洗封存



机器人沿线移位；固定定位窝，工件/水管不旋转

安全PLC：防护门、夹紧、气幕、保护气、漏水、轨迹

焊接站462.5 s；装配120；需微珩时CMM2×360 s（≥2站）+ 微珩200 s（≥1站）

固定定位窝数按 $N \geq \text{ceil}[(120 + \text{工装释放时刻} + 60)/462.5]$ ；环境缓冲位另计

PT单件33 ~ 68 min：≥9等待位；UT600 s/件：≥2工位；检测人员≥5当量

逐件干态300 s：≥1位置；1800 s液体提取只用于牺牲样，独立实验室

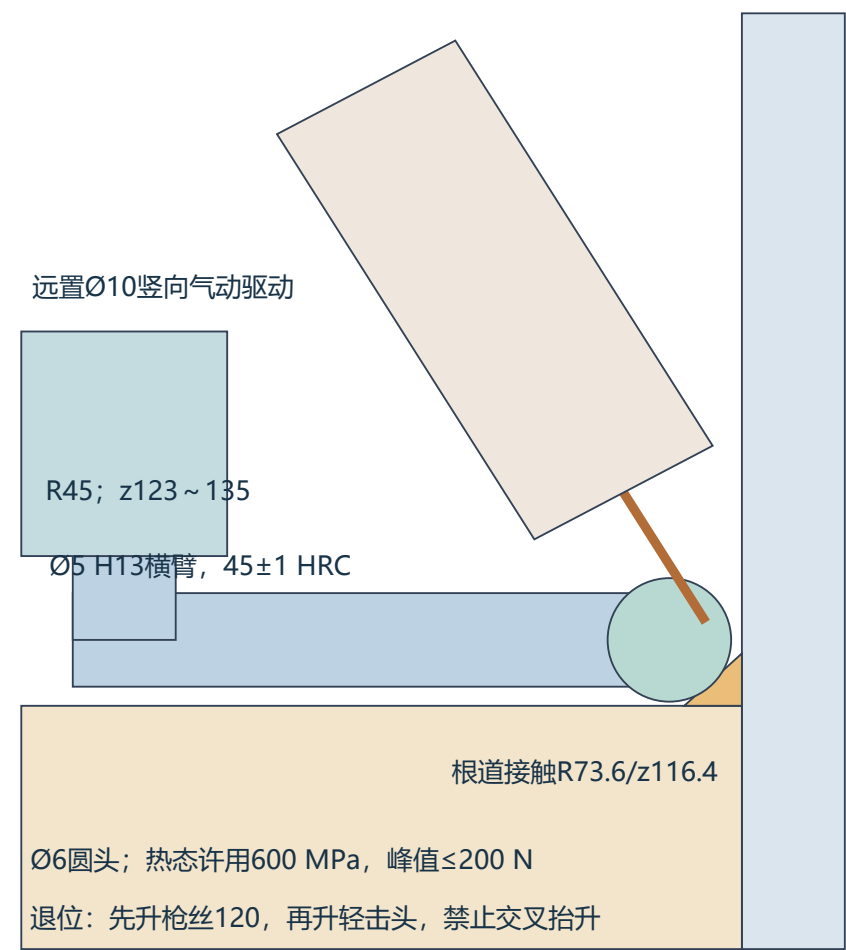
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

选配热态轻击、前侧送丝与退位时序

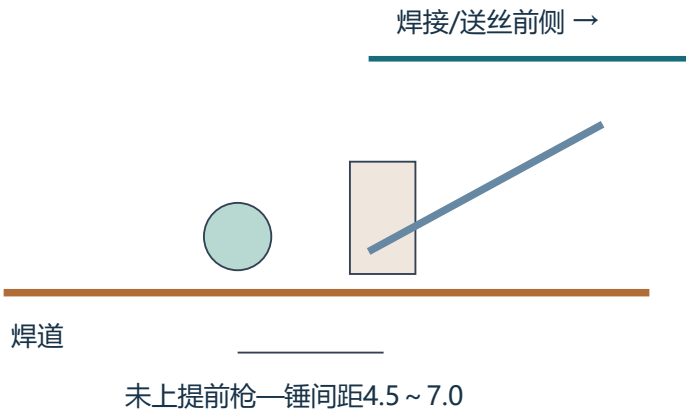
HJ-009

选配模块：主工艺不启用；根道/盖面独立Z高度，启用前单独确认

两剖面叠加示意，枪—锤周向错开



俯视运动与段尾覆盖 (NTS)



根道枪74.5/117.3; 丝73.2/116.0
盖面枪74.0/118.0; 丝72.7/116.7
丝沿(-0.35,+0.93,+0.11225)延伸15后转竖直
100 Hz; 实测接触宽≥0.72, 压痕深≤0.05
扫尾≤18 mm/s、≤300 mm/s², 搭接≥75%
表面400~500℃; 测温/指令总延迟≤20 ms
停弧0.20 s内枪丝升40, 轻击轴继续扫尾
气压0.2~0.4 MPa; 驱动行程≤2, 力另校准
段两端各0.5及QT/焊趾/熔合线不施击
坐标为热态R/z; 枪/丝/锤各落点误差≤0.05

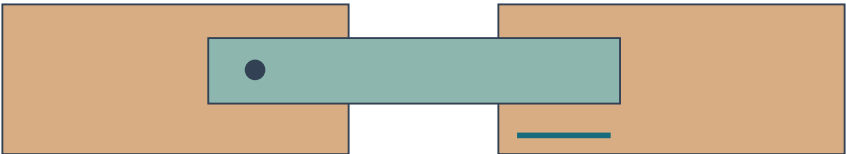
工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸; 检验按说明书§7执行	比例: NTS (不按比例) 视图NTS; 不得量图取值	材料: H13 / 气动驱动 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
---	---------------------------------	----------------------------	---------------------------

铜瓣接缝、滑动桥及整环下密封座

HJ-010

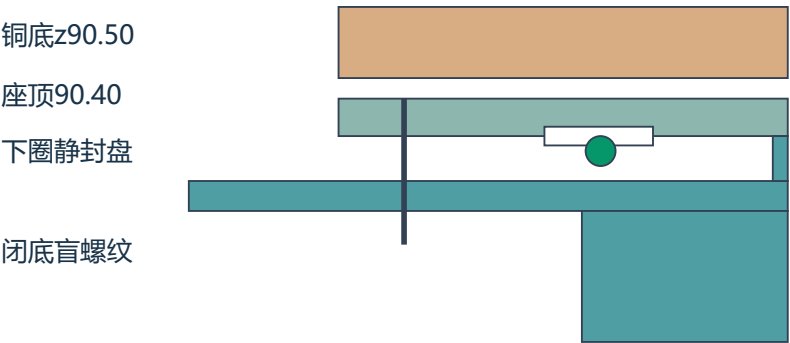
本页为HJ-004/HJ-007配套装配详图；关键尺寸单独标注，不采用未注公差

A：上槽接缝展开（NTS）



接缝 2.00 ± 0.05 ；桥316L厚 0.50 ± 0.02
单端固定 / 另一端袋槽长6；初始搭接4
桥面按槽底配作；最小铜内壁0.510
退位最坏接缝0.324；搭接仍 ≥ 2.374

B：整环座与闭底盘（NTS）



整环座17-4PH H900；149.60/143.60
厚 1.50 ± 0.02 ；顶 $z90.40\pm0.02$
铜底 $z90.50\pm0.02$ ；最小净隙0.06
底槽R72.8；深 0.40 ± 0.01 ，宽 1.40 ± 0.02
座底 $z88.90$ ；盘顶名义 $z88.59$ （配作）
受载状态实测下圈压缩0.28~0.29
8内耳宽10、R65~72， $22.5^\circ+45^\circ$ 等分
8×ISO10642 M3×6：R69.00±0.05
头齐平或凹0~0.02；锥座配作 ≤ 0.15
含钻尖盲深 ≤ 5.5 ；底厚 ≥ 1.40 /侧壁 ≥ 0.90
盘底环内 $R66.50\pm0.05$ 、厚 6.00 ± 0.02
盘厚 1.00 ± 0.02 ；M3实测总长 ≤ 6.30
R73.7~74整环止挡高0.31配作，旁路预紧
每瓣2铜端口凸台 $2\times 4\times 6$ ，距接缝 3°
水路 84° 弧+两端各3.5直道；独立检漏
桥袋槽径深 $0.53+0.01/0$ ；距水道 ≥ 0.50
8柔性铜热带，合计导热 $\geq 0.75\text{ W/K}$
座 $\leq 48^\circ\text{C}$ ；附加2 W计入单瓣10 W包络
铜瓣先退 1.10 ± 0.05 ；座与盘保持静止
热带与软管固定留运动弯；禁止自由拖曳
退位确认后壳体上提；盘固定朝上、颗粒留盘

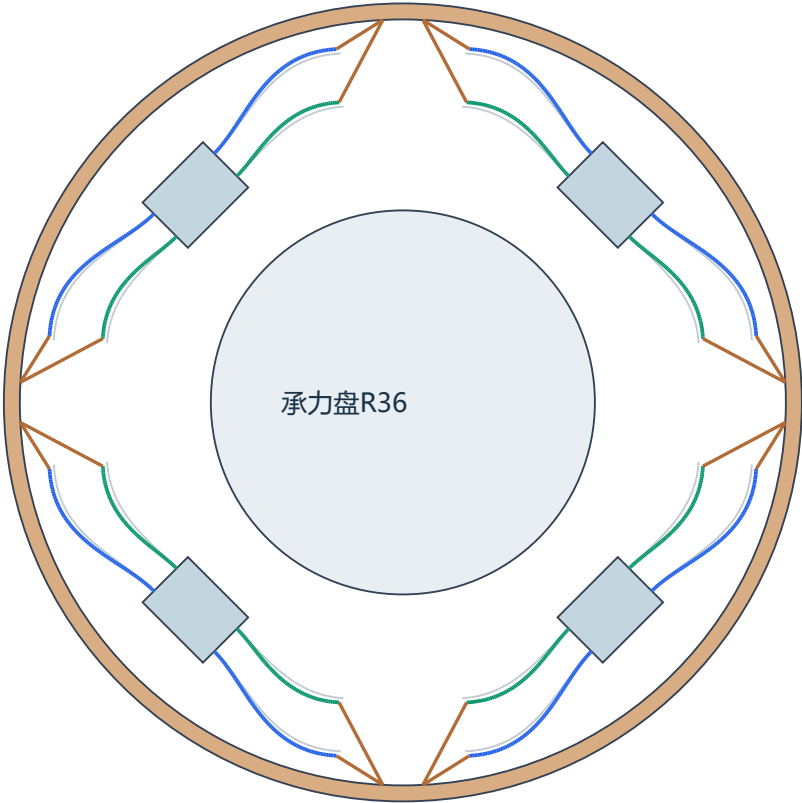
工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：C11000 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

密封穿盘分配块与铜瓣运动水路

HJ-011

俯视按安装中心线投影；固定水块随盘封底，16根柔性管容纳铜瓣1.15 mm回缩

俯视：全16管与4固定块 (NTS)



蓝：下水道z92；绿：上水道z94；灰：回缩位

穿盘剖面 (NTS)：水路独立，块周气密焊



块体316L：12径向×16切向，R55
45°起等分90°；底83.59、顶99.00
盘板连续气密焊；不得留开放穿盘孔
局部端口：x58/z92、x52/z94，y±8
纵孔x52/58、y±3，侧帽齐平/流道隙≥0.5
铜凸台上下口径向错开10；不直接开M5
铜管OD1.80插入3；转向块5×5×5
定制316L M4×0.5压紧接头≤Ø5×8
PFA插入≥4；低析出卡套；铜管不循环弯折
管OD2/ID1；有效ID≥0.95，实装包络Ø2.20
管起点R66.8/56.8，沿3°切向偏置9
自由运动弧长31.42/24.51，固定防擦
每根名义总长≤100，极限≤105
安装全行程弯曲R≥12；核算最小16.52
管间计采样余量表面净隙≥3.85
每支路0.075~0.07875 L/min，8路平衡
支路压降设计上界53.45 kPa，压差≥80
工作≤0.3 MPa/60°C；各路独立检漏
首件循环确认回弹、耐压及颗粒
铜瓣径退；胀套上提；壳体托环上提；盘不移动

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS (不按比例)
视图NTS；不得量图取值

材料：316L / Cu / PFA
工序与零件见明细

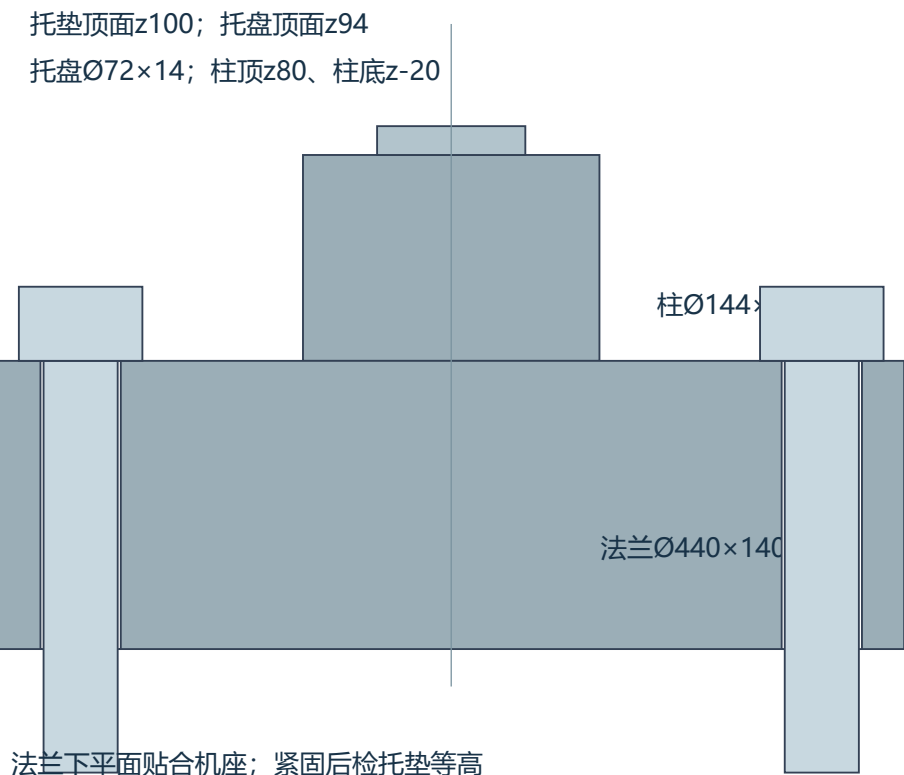
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

下托承力柱、整体法兰与预紧连接

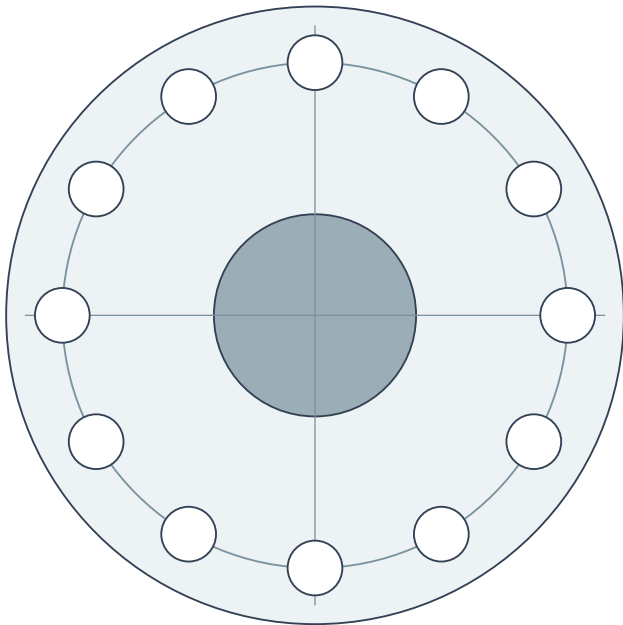
HJ-012

三个托垫仅承压；刚度包含柱端横移、转角及根部柔度；尺寸为制造与装配要求

轴向剖面 (NTS)



法兰俯视 (NTS)



12×Ø39通孔; PCD360, 30°等分
12-M36×200 ISO4762内六角, 8.8级
基座有效螺纹啮合≥55; 盲孔深≥70
预紧90±9 kN/只, 按对角分级紧固
螺栓头与柱根留工具净隙; 装夹前完成紧固
托盘、柱和法兰为整体件, 禁止松配拼接
5 kN侧向合力 + 轻击; 全链轴移计入6.5 μm预算

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸; 检验按说明书§7执行

比例: NTS (不按比例)
视图NTS; 不得量图取值

材料: 45钢调质 / 8.8螺钉
工序与零件见明细

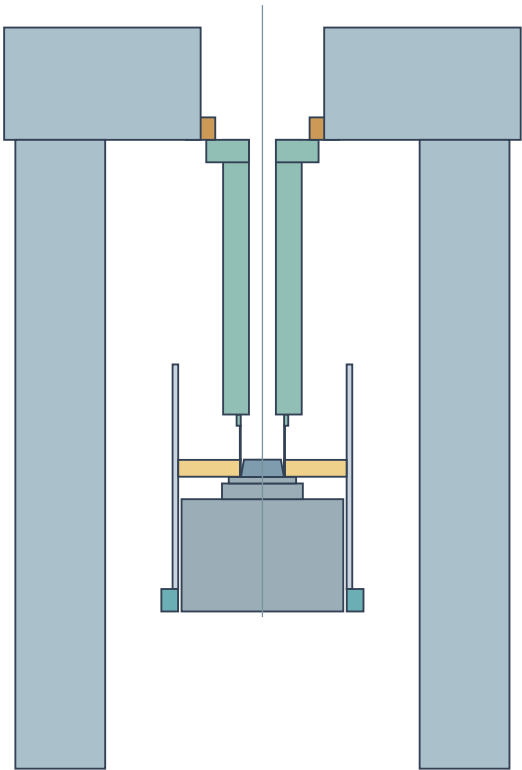
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

固定反锥、上止挡门架与A基准保持转运

HJ-013

反锥、铜环和接料盘固定；打开上止挡→胀套上提260→壳体连托环上提140

装夹状态剖面 (NTS)



上下承力路径独立；上驱动径向浮动，500 N压环球铰传力
门架腿示意投影；实际四柱位于(±180,±180)，与底座同平面

- 45钢整体实心反锥：下大、上小，半角10°
- 有效接触z100.2 ~ 114.8；两端各延伸0.4
- 上承力筒Ø70/Ø24，L244.6，z155.4 ~ 400
- 止挡头Ø100×20，z380 ~ 400；门架孔Ø110
- 门架板460×460×100，z400 ~ 500；四柱Ø80
- 四柱z-160 ~ 400；按360净跨、120有效条带核算
- 两止挡26×30×20，z400 ~ 420；径退20后放行
- 止挡口袋x42 ~ 90及-90 ~ -42；接触宽≥7
- M12只作设置/回退；热反力经止挡、筒和门架
- 胀套先上退1，再上提260；固定锥保持原位
- A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底夹紧
- 外侧6槽/60°与六点正向转运见HJ-014
- 壳体连托环上提140：托环底至固定锥顶净隙4.8
- 胀套底至抬起壳口净隙19.8；铜顶至壳底40.5
- 完全冷态才松开A托环，独立CMM复测孔轴
- 铜盘及水路不随转运升降；机器人移动至固定窝

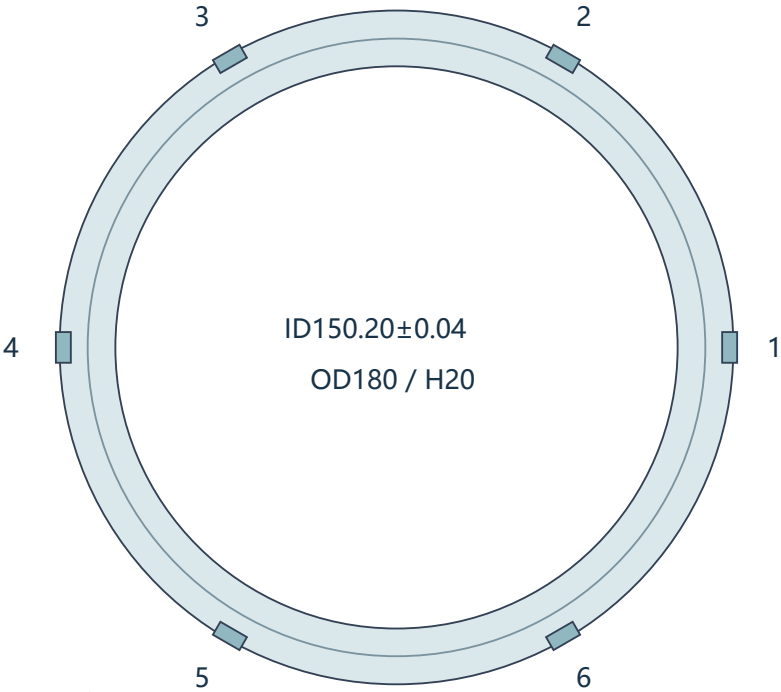
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：45钢 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

A基准托环与六点正向转运详图

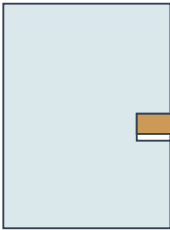
HJ-014

壳底夹紧在转运时保持；托持托环外槽，禁止夹持轴承孔或以内腔承托

俯视外槽位置投影；槽不贯穿A面



外槽径向剖面与承托指 (NTS)



正向承托指：宽≤8、高≤1.8
向上承压，单点≤100 N；六点同时锁止

槽径向深3；槽高2.4；上缘距A面9.8；槽宽8.2；六槽60°等分

45钢调质，屈服≥355 MPa；A面精磨
独立托环z-20~0；孔150.20±0.04、外径180
外侧6槽，60°等分；槽底R87，切向宽8.2
槽z-12.2~-9.8，局部盲槽不切穿A面
承托指宽≤8、高≤1.8，正向压住槽上面
六点到位/锁止反馈齐全才上提；单点≤100 N
六指接管后松定位窝锁止，壳体一环夹紧保留
六点展开跨86.394；削弱有效宽11.88
按整周槽削弱、厚20、E180 GPa、单跨100 N
 $\delta=PL^3/(48EI)=0.942\text{ }\mu\text{m}$
托环平面/重复定位及永久变化按2 μm 验收
保留壳体两个平面定位约束及原A面夹紧
托环随壳体上提140，固定锥和铜盘原位
上提净隙见HJ-013；完全冷态才松开壳体
微珩前后均独立CMM与内腔洁净复检

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

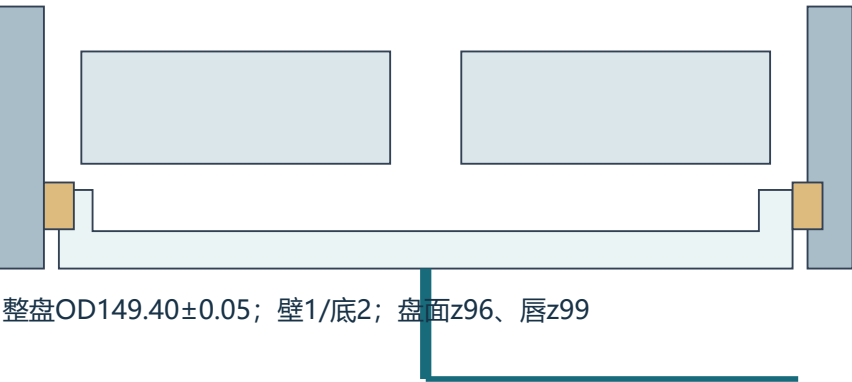
PT/UT独立接液盘与短孔微珩全收集装置

HJ-015

冷态后序工具；进入NDT/微珩前先闭合隔离，液体/磨屑与不可清洗下腔隔开

A: PT/UT座下整盘（径向剖面NTS）

外缘翼片仅18：不设跨槽的虚构封口台面

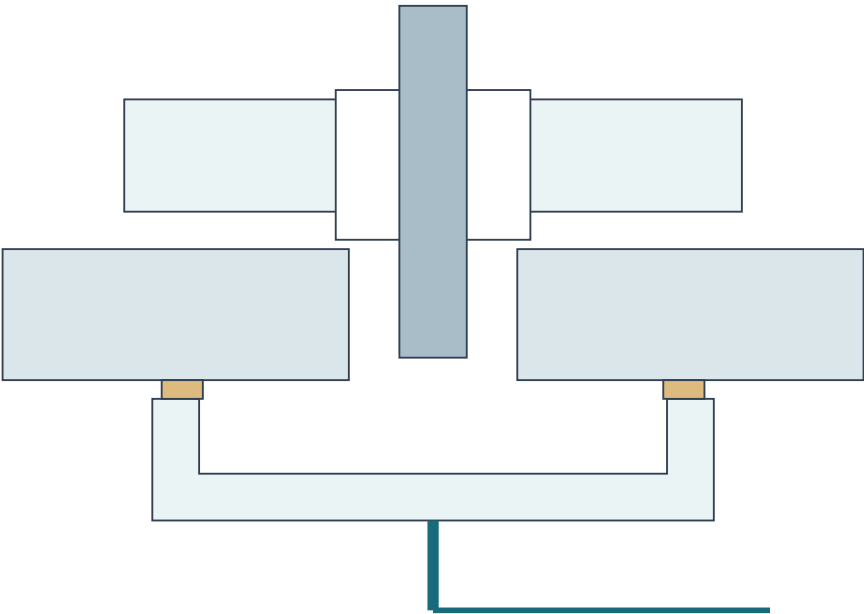


整盘OD149.40±0.05；壁1/底2；盘面z96、唇z99

缩态密封OD≤149.6；20~30 kPa充气后贴合钢壁
无径向滑擦；膜应力界0.16 MPa，采购强度≥2 MPa
加厚圈扣占位后容量47.73 mL；Ø4密闭回液

整盘从壳底竖直装入：缩态→z96就位→充气→吸压/密封联锁
抽尽并原位干燥→壳底接密闭收集筒→保持盘朝上/抽吸→泄压下撤
PT/UT整盘与微珩下杯分工序装入，均从壳底撤出；禁止座下叠放
荧光液及5/10/25 μm颗粒覆盖正常、失吸、停机和撤出；牺牲件下腔未清洗检查
正常产品：过程记录 + 干态内窥 + 封存；过滤膜提取只用于退出产品流的牺牲件

B: 微珩上下罩（轴向剖面NTS）



下杯OD60/ID44±0.20/液深16±0.10；密封R27
面圈Ø1.00±0.02；槽0.70±0.01/挡隙0.10±0.01
最小容量20.957；全管回流需求18.803 mL
供液≤60；ID3.90~4.10/L≤1m；净差压≥2.5kPa
失吸0.10 s停液；杯内在作液≤2 mL；瓶位见HJ-018

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 低析出FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

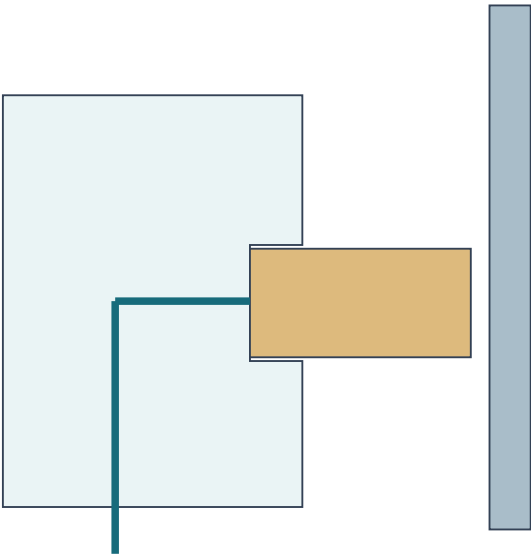
接液盘充气密封槽、支架与密闭撤出筒

HJ-016

冷态独立NDT工位；壳体先脱离固定焊接芯轴；关键配合按本图单独公差

A：外缘密封槽放大剖面（NTS）

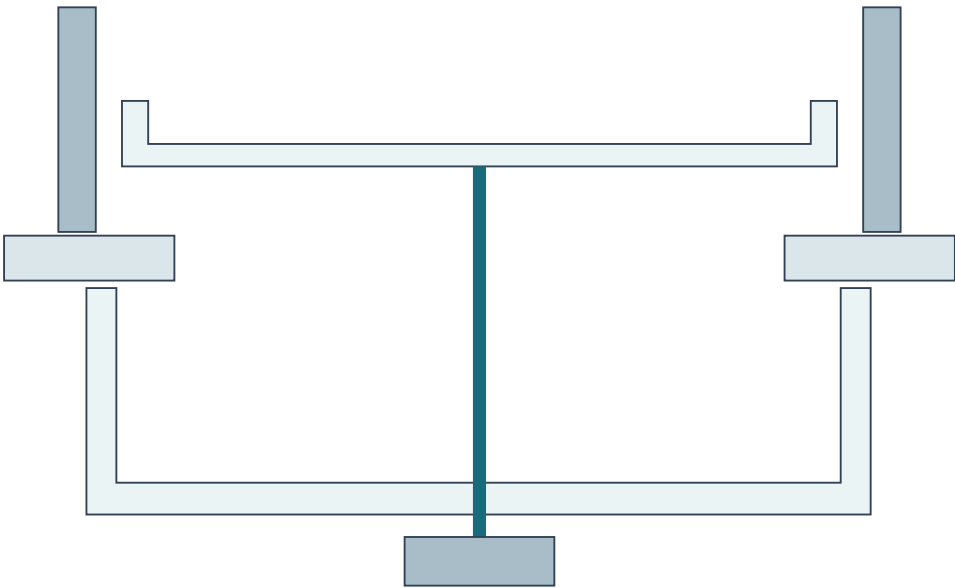
环裙z88~97，壁2；上缘至z99，盘面z96



槽中心z93；宽 6.20 ± 0.05 /径向深 0.75 ± 0.02
槽底剩余壁 ≥ 1.18 ；缩态径向高度 ≤ 0.80
模压双底脚扣入连续燕尾唇；下方分瓣压圈锁持
 $\varnothing 1$ 充气口+焊接 $\varnothing 2$ 管；独立于 $\varnothing 4$ 回液路
充态径向伸出1.25；20~30 kPa，贴壁后禁止滑移

装入偏心 ≤ 0.10 、倾角 $\leq 0.05^\circ$ ：最小入壳间隙0.095；先对中再上升，不靠刮壁导向
撤出行程 125 ± 0.10 ：最高唇口 $z\leq -25.8$ ；筒内径向余量 ≥ 1.08 ；保抽吸、排尽/干燥后泄压下撤
筒内全收纳后封口脱开；回液瓶独立、所有充气/回液接头在盘底；正常产品下腔不作整腔清洗

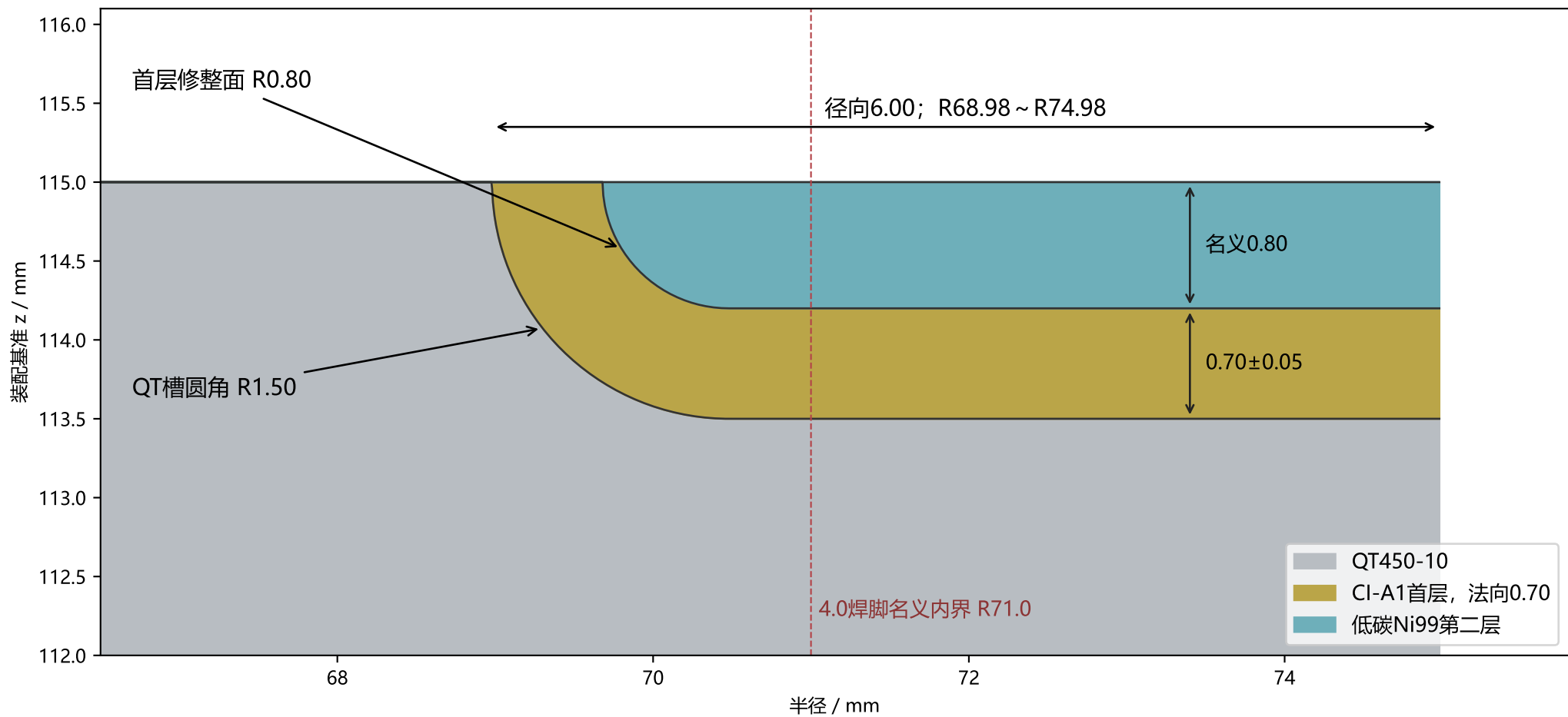
B：独立支架与收集筒（NTS）



托环OD180/ID150.20；筒法兰OD174接托环底面
筒ID152.00 ± 0.05 ；顶口z-20/底z-170
端面圈R83/线径2；槽深1.50，金属挡隙0.10
中央 $\varnothing 12\times 258$ 支杆；双导向距50；升降额定200 N
焊接金属波纹管贯穿密闭筒底；额定行程130

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面



槽深 1.50 ± 0.10 ; 首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ; 最终连接面 $z=115$ 齐平。

尺寸链最小第二层0.65仅用于平直工作区; 渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。

补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合, 公差与焊接热/力验证另计。

材料: QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位: mm 图类: 设计补图

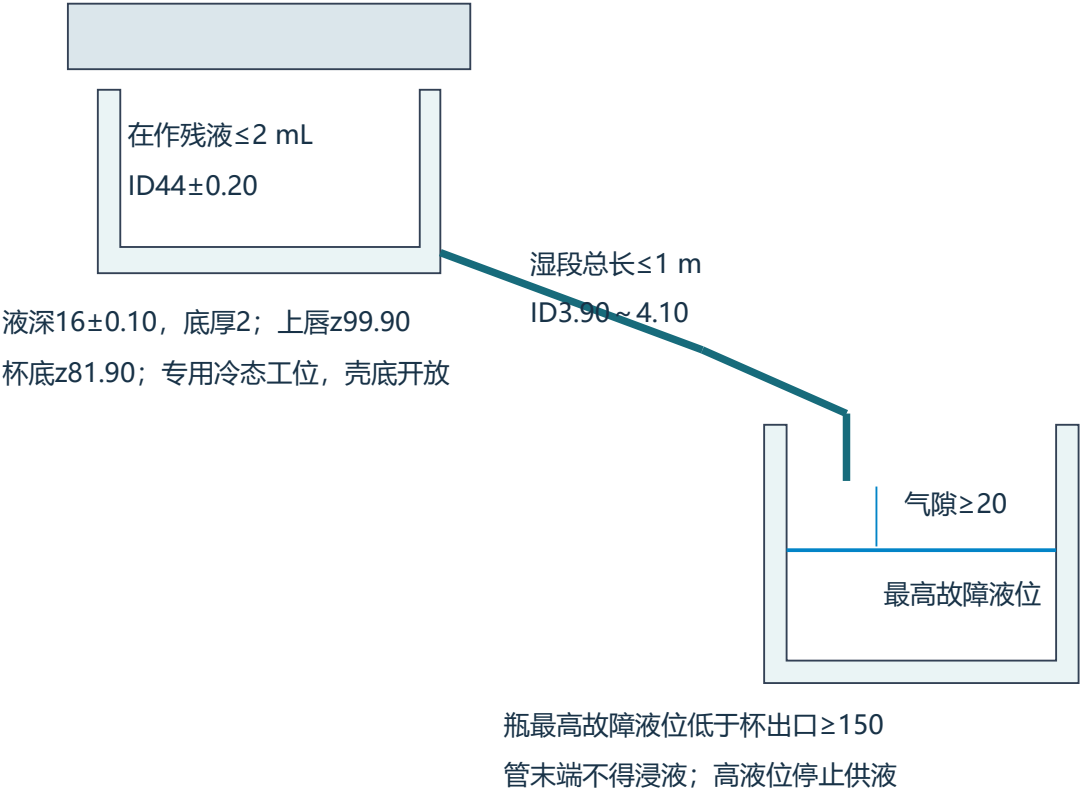
微玢回液、失吸容量与回收瓶接口

HJ-018

全湿段回流计入容量；瓶内库存由干式自由出液接口隔开；止回阀不计减益

液路布置（高程与管长按标注，NTS）

上下Ø60罩；下杯接触中心环，无孔壁滑擦



管线连续下坡固定；杯液位/净差压/瓶液位异常时0.10 s内停进给与供液
撤出前排尽并干燥、封回液口；不打开含液屏障，不以整腔冲洗补救

容量最不利：ID43.80、液深15.90
工具占位 $\leq 3.0\text{ mL}$ ；杯在作液 ≤ 2.0
净容积20.957 mL
Ø4.10×1 m全管回流13.203 mL
上罩及接头回流 $\leq 1.0\text{ mL}$
供液阀下游可排液 $\leq 0.50\text{ mL}$
 $60\text{ mL/min}\times0.10\text{ s}=0.10\text{ mL}$
在作2 + 储备2亦计入故障需求
合计18.803，余量2.155 mL
瓶故障液位以下容量 $\geq 200\text{ mL}$
净驱动差压 $\geq 2.5\text{ kPa}$ ，扣测量U
 $\Delta p = p_{\text{杯}} - p_{\text{瓶}} + \rho g(z_{\text{杯}} - z_{\text{出液}})$
计算流量154.510 mL/min
牛顿液 $\mu\leq 5\text{ mPa}\cdot\text{s}$ ，局部 $K\leq 10$
非牛顿UT凝胶用独立回收资格
每件封闭供液筒 $\leq 35\text{ mL}$ ；作业中不续液
开工前瓶存液 ≤ 100 ；单循环最高151.703
装机验收湿段、死腔、液位及停机延迟

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 回液软管 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------

R1.5预制槽、真实公差与法向修整截面

HJ-019

与HJ-017及HJ-W-00C/00D/00E关联；材料分区来自8P座体真实CAD

局部放大剖面（径向/高度比例不同，尺寸以标注为准）



QT450-10

首层CI-A1：按槽底法向0.70±0.05

第二层：齐平总层1.40~1.60

- 首层表面轮廓覆盖最大0.75法向保留包络，局部欠填/夹渣/裂纹不得进入保留层。
- 实际最大槽176.157710 mm³/翼，设计密度下填槽至少1.566042 g；100 mm/min保留为pWPS基线。
- 120 mm/min、0.15 g/s情景欠填0.164543 g；0.17 g/s、速度+2%情景欠填0.009813 g。
- 本图为加工公差实体；带残余应力的实际去料/重平衡须接续有效冷态制造状态。

实际公差实体 / 每翼体积mm³

D / R / N	槽体积	首层存留	第二层存留
1.50/1.50/0.70	163.441	84.755	78.686
1.40/1.40/0.65	153.124	78.478	74.646
1.40/1.60/0.65	150.657	77.390	73.267
1.40/1.40/0.75	153.124	89.415	63.709
1.40/1.60/0.75	150.657	88.159	62.498
1.60/1.40/0.65	176.158	80.985	95.173
1.60/1.60/0.65	173.674	79.909	93.766
1.60/1.40/0.75	176.158	92.308	83.850
1.60/1.60/0.75	173.674	91.066	82.608

九个实体：第二层/QT直接共享面均为0。

D<R时刀具圆被原顶面裁边；D>R时增加直壁。

各公差件按实测槽底定圆心，不独立固定z115。

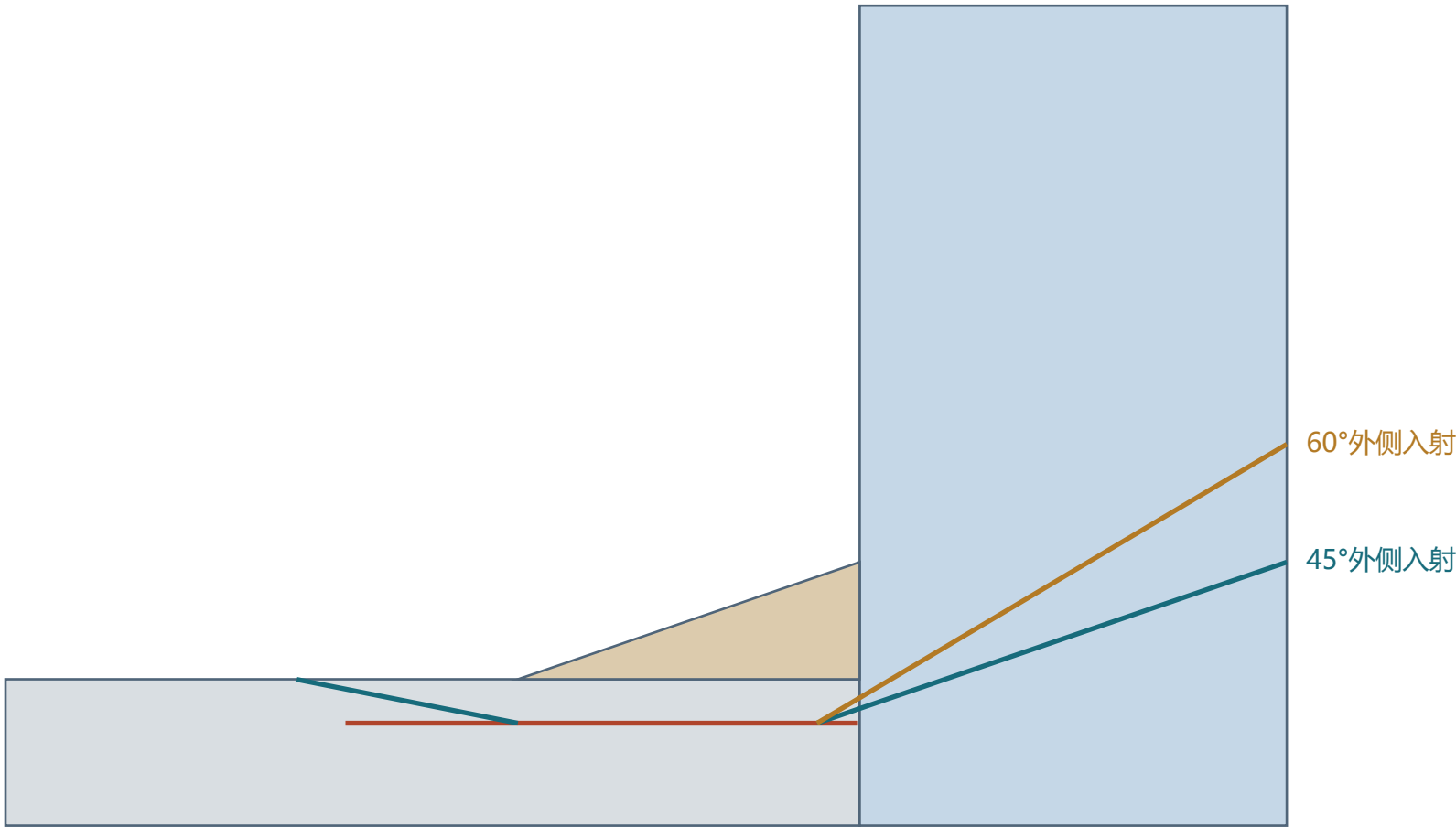
R槽1.50±0.10；R修整=R槽-N，范围0.65~0.95。

异种接头专用UT可达与覆盖设计

HJ-020

与HJ-Q-01配套；直线射线为几何可达预检，声束折射/衰减/盲区由同材料对比块资格确定

径向-轴向局部示意 / 座体底部省略，壳体R75 ~ 80



QT顶面入射受焊趾和探头足迹限制

检查目标分区：

- ① 首次QT/CI-A1界面、圆角及两端；
- ② 首层/第二层及分道重熔边界；
- ③ 最终镍侧、钢侧熔合面与弧坑。

外壳扫查带设计：z114 ~ 135，R80外侧；
按段号1 ~ 8逐段，覆盖18mm及两端各2mm。
探头入射点沿轴向/周向两方向记录。

几何核查：45/60°外侧直线路径到R68.98 ~ 74.98、z113.5 ~ 115的目标，入射带z118.52 ~ 134.09。

最远几何声程22.04mm；5mm钢壁段10.00mm（60°情景）。不能按该直线代替实际折射声程。

顶面探头足迹径向4mm、中心R≤69时，60°到深1.5mm的最大径向位置R71.60；

外侧约3.38mm不能仅靠顶面45/60°扫查覆盖，因此设置外壳扫查和两侧交叉入射。

起点方案：2/5MHz双晶纵波、45/60°对比筛选；记录实际孔径、楔块外形、声速及曲率。

同材料对比块：首次/最终两侧0.5深×3长×≤0.2宽平面反射体，段中、两端、圆角均配置。

资格目标：最远路径SNR≥12dB、重复幅度差≤2dB；记录覆盖图，几何回波不得代替缺陷检出。

近表层0.65 ~ 0.75mm与分层1.40 ~ 1.60mm需专门证实盲区；未覆盖的区域先修改检测可达性。

关键零件明细、制造配合及独立基准

HJ-021

与HJ-001 ~ 018关联；装配尺寸与能力验收要求分别执行；材料批次和热处理记录随夹具

序	零件	数量	材料/供货	关键制造尺寸与接口	关联图/卡
01	座体	1	QT450-10	8P-R2-t15；Ø40候选孔；D1.50±0.10/R1.50	HJ-001/017/019
02	壳体	1	Q235B	Ø160×200，t5；内径150.00 ~ 150.02	HJ-001
03	一体反锥芯/柱/法兰	1	45钢调质	半角10°；Ø60颈；无过盈拼接；Ra≤0.2	HJ-004/005/012
04	六指胀套	1	17-4PH H900	缩态Ø39.94；机械最大Ø40.04；弹颈t0.80/L30	HJ-006/009
05	上承力筒及止挡头	1	按HJ-F-01	Ø70/Ø24×244.6；止挡头Ø100×20	HJ-012
06	门架横板/立柱	1/4	45钢结构件	板460×460×100；4柱Ø80；柱位置(±180,±180)	HJ-012
07	机械上止挡	2	按HJ-F-01	26×30×20；独立径退20；接触宽≥7	HJ-012
08	基座连接螺钉	12	ISO4762-8.8	M36×200；PCD360；预紧90±9kN；啮合≥55	HJ-F-01
09	独立A基准托环	1	45钢	OD180/ID150.20±0.04×20；六个正向承托槽	HJ-013
10	水冷铜瓣	4	C11000	OD149.60/ID143.60×9；三层真空钎焊水道	HJ-007/010/011
11	滑动桥片	4	316L	厚0.50；固定/滑动搭接4；袋槽6	HJ-010
12	上闭合密封圈	1	低析出FFKM	自由ID145.85±0.10；截径2.47 ~ 2.53；配槽	HJ-010
13	下连续座/闭合圈	1/1	17-4PH/FFKM	座厚1.50；圈截径0.99 ~ 1.01；压缩0.28 ~ 0.29	HJ-007/010
14	刚性盘/加强环	1/1	按HJ-C-01	Ø148×1；底环厚6；盘封底连续气密	HJ-003/007
15	穿盘水块	4	316L	12径×16切向；穿盘连接气密；四路独立	HJ-011
16	微管/转向块/压紧接头	16/16/32	PFA/Cu/316L	OD2/ID1；实装R≥12；接头包络Ø5×8	HJ-011
17	后序独立接液盘	1	按HJ-Q-02	OD149.40±0.05；底厚2；密闭撤出筒ID152	HJ-015
18	微珩上下罩/下杯	1套	按HJ-Q-03	密封接触R27端面；下杯ID44±0.20；液深16	HJ-016/018

A：壳体下端实际安装面；B：壳体内壁双轴向带的独立拟合轴线，按A法向定向。孔轴自身为被测对象。

工装锥芯轴线相对A/B转移、轴线与定心各2µm径向；A托环等高/热差按HJ-F-01，不以胀套作B基准。

锥芯与胀套为配锥研合；增量柔度≤0.05µm/kN为装机资格目标。M36预紧以张力/伸长核验，不能只靠扭矩。

水/气路及密封槽按实物测径配作；上圈径向压缩0.415 ~ 0.425，最小壁厚/盲孔封底按HJ-C-02验收。

采购焊材按实际药皮/裸棒分类及批次证书；主体/工装不得以未注±0.10替代微米级定位与密封配合。